

Техническое задание 9.

Разработать конструкцию стального вертикального цилиндрического сборника, предназначенного для накопления суспензии, поступающей из гидролизера с последующей транспортировкой ее под давлением воздуха на окисление в тазлифтный реактор. Выполнить чертеж общего вида аппарата на стадии технического проекта.

На рисунке 9 дано схематическое изображение аппарата.

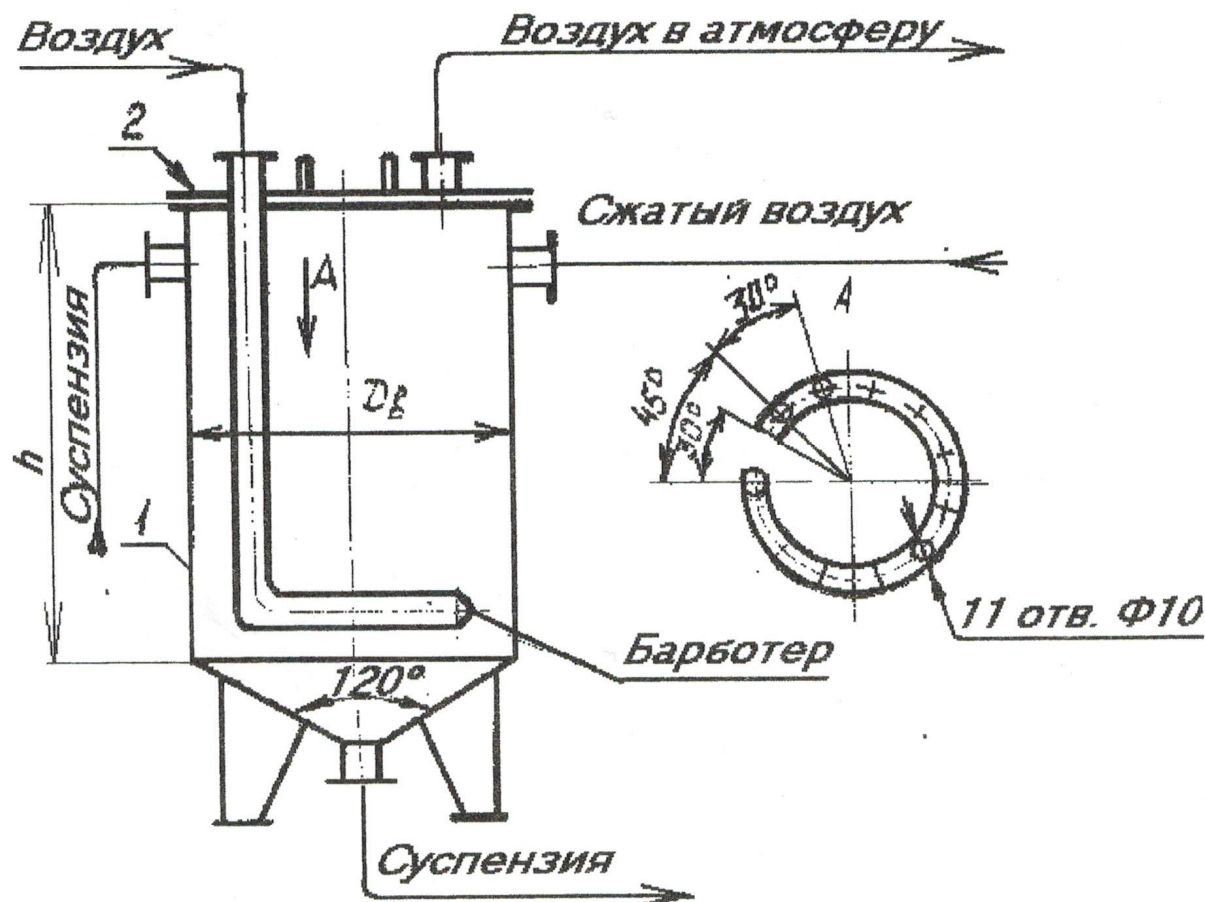


Рис. 9

Примечание. Форма крышки 2 выбирается в зависимости от давления в аппарате.

Устройство аппарата.

Сборник представляет собой совокупность сварных сборочных единиц: корпуса 1 и крышки 2.

Корпус 1 состоит из цилиндрической обечайки и конического дна с углом при вершине 120° . Обечайка снабжена фланцем для соединения корпуса 1 с крышкой 2 и двумя штуцерами, предназначенными соответственно для подвода в аппарат суспензии и воздуха. В дне имеется центральный штуцер для вывода суспензии из сборника. Сборник устанавливается на опорах (стойках), скрепленных с дном.

На крышке 2 размещены две ручки и патрубок для отвода воздуха из сборника в атмосферу. К ней же крепится барботер (труба с отверстиями в стенках), в который подводится воздух.

Принцип действия аппарата.

Суспензия в горячем виде ($t=80-90^\circ\text{C}$) периодически поступает в сборник из гидролизера в течение примерно 3 часов. За это время она успевает охладиться. Во избежание спекания и прилипания суспензии к стенкам аппарата проводится периодическое перемешивание ее воздухом, подводимым в барботер. Воздух из аппарата отводится в атмосферу через воздушник, расположенный в крышке 2. По мере заполнения сборника суспензией ее затем транспортируют под давлением воздуха $0,2-0,3\text{ МПа}$ в газлифтный реактор на окисление.

Техническая характеристика.

1. Номинальная емкость сборника $V=0,8\text{ м}^3$
2. Внутренний диаметр аппарата $D_{\text{в}}=1000\text{ мм}$
3. Высота обечайки $h=1400\text{ мм}$
4. Внутренняя поверхность $F=4,0\text{ м}^2$
5. Температура в реакторе $t=90^\circ\text{C}$
6. Рабочее давление $p=0,3\text{ МПа}$
7. Условный проход трубы (барботера) $d_{\text{п}}=40\text{ мм}$
8. Условный проход штуцера для подвода суспензии $d_{\text{п}}=80\text{ мм}$
9. Условный проход штуцера для вывода суспензии из сборника $d_{\text{п}}=50\text{ мм}$
10. Условный проход штуцера для сжатого воздуха $d_{\text{п}}=25\text{ мм}$
11. Условный проход воздушника $d_{\text{п}}=25\text{ мм}$

Дополнительные указания.

Соединение крышки 2 с корпусом 1 сборника осуществить с помощью шпилек.